

Post-doc : Intégration de données géographiques multi-sources pilotée par les besoins d'utilisateurs

Intitulé du poste	Post-doc en géomatique 12 mois, à compter du 1 ^{er} décembre 2026
Lieu de travail	Géodata Paris, 6-8 Avenue Blaise Pascal, Champs-sur-Marne (RER A, Noisy Champs)
Niveau d'étude	Doctorat en géomatique ou en informatique
Rémunération	Selon la grille des ingénieurs de recherche de la fonction publique
Candidature	Avant le 15 octobre 2026

Contexte

Géodata Paris est une grande école de l'**IGN**, établissement public placé sous la double tutelle des ministères en charge de la transition écologique et de l'agriculture. Au sein de Géodata Paris, le **LASTIG** (Laboratoire en Sciences et Technologies de l'Information Géographique pour la ville intelligente et les territoires durables), Unité Mixte de Recherche ayant comme tutelles l'Université Gustave Eiffel, l'IGN et l'EIVP, mène des recherches finalisées en sciences et techniques de l'information géographique. Les recherches de l'unité couvrent l'ensemble du cycle de vie de la donnée géographique ou spatiale, de son acquisition à sa visualisation, en passant par sa modélisation, son intégration et son analyse.

Ce post-doc s'inscrit dans le cadre du projet ANR **IntForOut** (Intégration de données spatiales multi-sources pour la surveillance des écosystèmes sous la pression des activités de loisirs extérieurs) qui regroupe un consortium interdisciplinaire en géomatique, informatique et écologie alpine. Le projet IntForOut vise à proposer des outils et des méthodes permettant d'apporter des solutions à la question du dérangement de la faune provoquée par les activités récréatives en montagne. Plus précisément, cette question nécessite de pouvoir réaliser des analyses des pratiques récréatives, des comportements de la faune et des interactions entre les deux. Or, les données spatialisées mobilisables pour de telles analyses sont nombreuses mais diverses, et les utiliser conjointement de manière pertinente suppose de leur appliquer un processus d'intégration qui tienne compte de leurs hétérogénéités. Le projet travaille à mettre au point des outils et méthodes permettant cette intégration des données, destinés à des chercheurs ou des parties prenantes impliquées dans la gestion des écosystèmes alpins (gestionnaires de parcs naturels, etc.). L'approche retenue pour représenter et fournir l'expertise nécessaire au processus d'intégration se base sur des méthodes d'ingénierie des connaissances : graphe de connaissances, processus ETL (Extraction, Transformation, Chargement).

Sujet de recherche postdoctorale

L'objectif scientifique est de proposer une approche d'intégration *à la volée* de données géographiques de plusieurs thématiques (*e.g.*, constructions humaines, animaux), guidée par des besoins d'utilisateurs finaux de ces données. La méthode d'intégration doit être capable de guider l'utilisateur pour choisir et combiner à la volée des données à partir d'un socle de données existant alimentée par des processus ETL en cours de développement et sur un graphe de connaissances décrivant les sources de données disponibles, leurs caractéristiques spatiales et temporelles, leurs provenances différentes, etc. [1]. Plus précisément, il s'agit de proposer les méthodes permettant de passer d'un socle de données à des vues contextualisées et adaptées à une tâche en déterminant à la volée comment elles doivent être mises en relation (*e.g.*, établir des correspondances entre des informations localisées, rattacher des informations à des éléments du paysage structurants), puis transformées pour répondre aux besoins de l'utilisateur.

Activités de recherche :

- I. Se familiariser avec les travaux de recherche menés dans le cadre du projet IntForOut et réaliser un état de l'art sur les méthodes d'intégration de données hétérogènes.
- II. Formaliser les besoins d'utilisateurs en termes d'intégration de données. Les utilisateurs peuvent être les membres du consortium (e.g., les chercheurs en écologie) ou les parties prenantes (e.g., gestionnaires de parcs).
- III. Concevoir une méthode d'intégration *à la volée* permettant de sélectionner et combiner différentes sources de données en fonction des besoins des utilisateurs. L'objectif est d'étudier deux stratégies complémentaires d'intégration de données géographiques hétérogènes : une **approche vectorielle par relations spatiales** entre objets géographiques dont la référence est un réseau de routes et de sentiers et une **approche raster par changement d'échelle et agrégation** spatiale dont la référence est une grille multi-échelle.

La première approche consisterait à intégrer différents types de données sur un réseau de routes et sentiers en s'appuyant sur les relations spatiales décrites dans l'Ontologie de Relations de Localisation ORL [2]. Le réseau de routes et sentiers peut par exemple être issu des voies de communications de la BD TOPO, et les données à intégrer peuvent par exemple être des données localisées d'observations d'animaux issues de pièges photos [3], des zones de rencontres entre l'homme et l'animal [4], la fréquentation des sentiers, les zones d'ombrage, des points d'intérêt (e.g., cascades, refuges). Les défis sont notamment d'identifier et de qualifier les relations de localisation pertinentes (e.g., distance, topologie, à l'est de), de prendre en compte la granularité temporelle des données, et de développer les méthodes d'analyse spatiale permettant de mettre en correspondance des objets de nature et de géométrie différentes. Par exemple, une zone de rencontre entre l'homme et le chamois modélisée par un objet surfacique peut être située à 260 m à l'est d'un tronçon de sentier (objet linéaire).

La deuxième approche consisterait à intégrer dans une grille multi-échelle ces mêmes données localisées. Le défi sera de déterminer comment choisir l'échelle appropriée en fonction des utilisateurs et des caractéristiques des sources disponibles, et de définir les méthodes d'agrégation et de désagrégation permettant de préserver au mieux l'information lors du changement d'échelle. Le graphe de connaissances [1] développé dans le projet IntForOut pourra être mobilisé pour guider le choix du niveau d'échelle approprié.

- IV. Développer les méthodes de mise en correspondance, d'agrégation, de désagrégation et de changement d'échelle nécessaires à l'intégration ;
- V. Évaluer les deux approches sur différents cas d'usage. Il s'agit ici de définir des scénarios d'intégration avec les utilisateurs, d'implémenter les deux approches d'intégration et d'évaluer leur pertinence en définissant des critères de comparaison appropriés.

Profil recherché

- Maîtrise des méthodes de la géomatique : analyse et manipulation de géométries vectorielles et de données raster, intégration et interopérabilité.
- De solides connaissances en développement et traitement de données : Python, SQL, POSTGIS, ETL.
- Des compétences en représentation des connaissances et graphe de connaissance sont un plus.
- Capacité à travailler dans un environnement de recherche pluridisciplinaire : interagir avec les membres du consortium IntForOut afin de mobiliser les ressources existantes (e.g., graphe de connaissances, architecture ETL, données écologiques).
- Bonne capacité rédactionnelle, relationnelle, motivation pour le travail en équipe interdisciplinaire, esprit d'initiative, anglais.

Modalités de candidatures

Envoyer : votre CV détaillé avec liste des publications ET un **pdf fusionné** contenant : Lettre de motivation, Lien vers le mémoire de thèse, Lettre (s) de recommandation [au lien suivant](#).

Contacts : Cécile Duchêne (cécile.duchene@ign.fr), Laurence Jolivet (laurence.jolivet@ign.fr), Arnaud le Guilcher (arnaud.leguilcher@ign.fr) et Ana-Maria Raimond (ana-maria.raimond@ign.fr).

Bibliographie :

- [1] Bucher B., Vanessa Pech V., van Damme M-D (2026). Engineering a Knowledge Graph to improve the data-driven study of the impact of human recreational activities in the French Alps. 29th AGILE conference on Geographic Information Science, Jun 2026, Tartu, Estonia. pp.633 - 636, 2024, 10.5281/zenodo.20180758.
- [2] Bunel M., Duchêne C., Olteanu-Raimond A-M., (2023) ORL : une Ontologie des Relations de Localisation pour l'aide à la localisation de victimes en montagne lors d'un appel aux secours, *Sagéo 2023*, Québec, Canada.
- [3] Bison, M., Yoccoz, N.G., Carlson, B.Z., Bayle, A. and Delestrade, A. (2024), Camera traps reveal seasonal variation in activity and occupancy of the Alpine mountain hare *Lepus timidus varronis*. *Wildlife Biology*: e01186. <https://doi.org/10.1002/wlb3.01186>.
- [4] Dawson J., Peralta V., Olteanu-Raimond A-M., Devogele T., Garel. M. (2026), A Method for Spatializing Disturbance by Detecting Human-Wildlife Encounters from GNSS Trajectories, *AGILE GIScience Ser.* pp.1-14.